1 Allgemeines

(1) Diese Richtlinie regelt den Einsatzbereich von Oberbaukomponenten in Gleisen und Weichen sowie die Abmessungen des Bettungsquerschnittes nach technisch / wirtschaftlichen Gesichtspunkten. **Zweck**

Unter Oberbaukomponenten werden im Folgenden Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen, Unterschottermatten, Isolierstöße, Schotter sowie Weichenkomponenten verstanden.

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinn § 2 Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmung**

(3) Diese Richtlinie gilt im Bereich der DB Netz AG in Gleisen und Weichen, die mit Radsatzlasten bis 22,5 t befahren werden. Sie ist anzuwenden: **Anwendungsbereich**

- beim Neubau von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von einzelnen Oberbaukomponenten (z.B. Schienenerneuerung)
- vor Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit (örtl. zul v).

* Diese Richtlinie gilt nicht für Oberbaukomponenten, die im Rahmen einer Baumaßnahme aus- und 1:1 wieder eingebaut werden.

Bei einer Heraufsetzung der zulässigen Radsatzlast RSL > 22,5 t bis 25 t ist der Anforderungskatalog 25 t Radsatzlasten (AK 25T) nach Ril 458.0301A11 zu beachten.

Gesonderte Regelung für NeiTech siehe Abs. (6).

Für bestehende Anlagen gilt Bestandsschutz. Die Änderung bzw. Aktualisierung dieser Richtlinie hat keine Auswirkungen auf bereits geplante oder laufende Bauvorhaben.

Bei der Anwendung dieser Richtlinie sind die prognostizierte Verkehrsentwicklung und die Bindungswirkung über die gesamte Nutzungszeit der Oberbaukomponenten (z.B.

Einbau Schienenprofil 60 E2 bei Gleisbelastung ≤ 10.000 Lt/d nach Anhang A04) zu berücksichtigen. *

Die Oberbaukomponenten sind nach der Gleisbelastung pro Tag (Lt/d) **und** der Höchstgeschwindigkeit nach dem Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (Hg VzG) oder örtl. zul v folgendermaßen festzulegen:

- **für durchgehende Hauptgleise:**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten im Gleis gilt Hg VzG und die Gleisbelastung (siehe Anhang 04 - 06). *

Für die Wahl des Schienenprofils in der Weiche gilt Hg VzG und die Gleisbelastung. Für die Wahl der übrigen Oberbaukomponenten in der Weiche gilt örtl. zul v und die Gleisbelastung. *

- **für Hauptgleise (z.B. Überholungs- und Bahnhofsgleise)**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt örtl. zul v und die Gleisbelastung (siehe Anhang 04 - 06).

- **für Nebengleise (z.B. Kombinierter Ladungs-verkehr, Zugbildungsanlagen, Rangieranlagen)**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt örtl. zul v und in der Regel eine Gleisbelastung < 30.000 Lt/d (siehe Anhang 04 - 05).

Hinweis:

„Hauptgleise sind die von Zügen planmäßig befahrenen Gleise. Durchgehende Hauptgleise sind die Hauptgleise der freien Strecke und ihre Fortsetzung in den Bahnhöfen. Alle übrigen Gleise sind Nebengleise" (vgl. EBO §4 (11)).

Bei konstruktiven Abhängigkeiten (z.B. verschachtelten Weichen) kann die Schienenform an den Bestand angepasst werden. *

Bei Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten in Gleisen bis zu einer Länge von ca. 100 m (z.B. Schwellenauswechslung, Lückenschluss nach Rückbau einer Weiche oder kurz hintereinander liegende Brücken) sollen Oberbaukomponenten entsprechend den anschließenden Bereichen eingebaut werden.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Grundsatz

(5) Die Regelungen dieser Richtlinie basieren auf der Ausnutzung der Liegedauer von Oberbaukomponenten in Erstlage.

Altmaterial ist in den zulässigen Bereichen bevorzugt einzubauen. Neumaterial ist in diesen Bereichen nur zulässig, wenn kein Altmaterial - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit - verfügbar ist.

(6) Für den NeiTech-Betrieb (besondere HG VzG und örtl. zul v für NeiTech) gelten die Anforderungen des Ausrüstungsstandards für den konventionellen Verkehr dieser Strecken, soweit die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: **NeiTech**

- maximale Radsatzlast der NeiTech-Fahrzeuge ≤ 16 t zuzüglich 5 % Toleranz
- maximale Geschwindigkeit v = 160 km/h im bogenschnellen Betrieb
- Ausnahme: kein bogenschneller Betrieb mit v > 120 km/h in Gleisen mit Y-Stahlschwellen auf Schotter
- Ausnahme: Regelungen zum Tieferkehren siehe Abschnitt 7, Abs. (5).

2 Lückenloses Gleis / Stoßlückengleis

Grundlagen

(1) Lückenlose Gleise sind Gleise, bei denen die temperaturbedingte Längenänderung der Schiene verhindert wird. Gleise mit mehr als 60 m langen Schienen sind wie lückenlose Gleise zu behandeln. **Begriffsbestimmung**

Die Ausführungen über lückenlose Gleise gelten sinngemäß auch für lückenlos verschweißte Weichen und Kreuzungen.

Beim lückenlosen Gleis wird die Längenänderung der Schiene, als Folge von Temperaturänderungen durch das Verspannen der Schienen mit den Schwellen und das Verschweißen der Schienenenden, verhindert.

Die daraus resultierenden Druck- oder Zugkräfte werden über die Schienenbefestigung, die Schwellen und den Schotter in den Untergrund übertragen. Um diese Kräfte in einer technisch beherrschbaren Größe zu halten, sind die Schienen deshalb im Verspanntemperaturbereich (spannungsfreier Zustand) zu verspannen.

Technische Voraussetzungen

Lückenloses Gleis

(2) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen sind Gleise lückenlos zu verschweißen. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, wenn:

- der Bettungsquerschnitt Abschnitt 7 bzw. Anhang 07 entspricht,
- in Gleisbögen die Voraussetzungen des Anhang 01 erfüllt sind,
- die Lage des Gleises und die Stabilisierung der Bettung der Ril 824 entsprechen,
- die Schienenbefestigung W, KS, K eingebaut ist,
- die kraftschlüssige Verspannung zwischen Schiene und Schwelle gemäß Ril 824.5050 gewährleistet ist,
- die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten konstruktiven Besonderheiten berücksichtigt werden.

Stoßlückengleis

(3) Stoßlückengleise sind nur herzustellen, wenn

- die Bedingungen für lückenlos verschweißte Gleise gemäß Abs. 2 nicht erfüllt sind.
- ungleichmäßig nachgiebiger Untergrund (z.B. Bergsenkungsgebiete, Gebiete mit quellfähigen oder sackungsgefährdeten Böden, Weichschichten) vorliegt.

Konstruktive Besonderheiten

Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben, Schiebebühnen

(4) Vor und hinter statischen Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben und Schiebebühnen sind konstruktive Lösungen zu wählen, die sicherstellen, dass keine Kräfte aus dem lückenlosen Gleis auf die Waagen bzw. Bühnen übertragen werden.

Führungen

(5) Führungen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden (vgl. Ril 820.2040).

Schwellenanker, Sicherungskappen, Betonschwellen ZSX

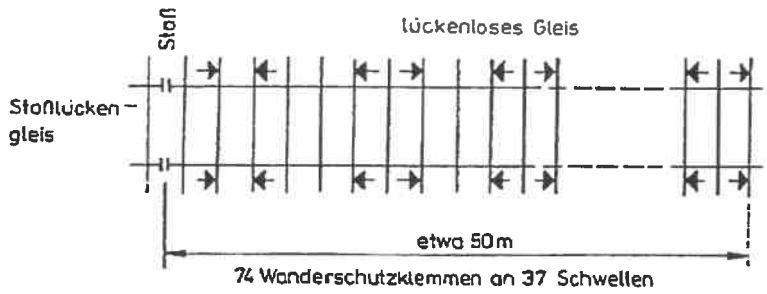
(6) Schwellenanker, Sicherungskappen und Betonschwellen ZSX sind in lückenlosen Gleisen sowohl in Gleisbögen als auch in den angrenzenden Übergangsbögen gemäß Anhang 01 einzubauen. In Weichen sind Sicherungskappen gemäß Anhang 02 einzubauen. *

Hinweis: Durch Änderung des Schienenprofils (z.B. bei Gleiserneuerungen) können Maßnahmen nach A01 notwendig werden. *

(7) Wanderschutzklemmen sind im Verspanntemperaturbereich - möglichst im Zusammenhang mit dem Spannungsausgleich – auf Grund von Druck- oder Zugkräften wechselseitig einzubauen: **Wanderschutz**

- in lückenlosen Gleisen an 37 Schwellen, wenn ein Stoßlückengleis anschließt (Bild 1),
- in ein Gleis mit wenig durchschubsicheren Schienenbefestigungen, wenn sich daran ein Oberbau mit durchschubsicherer Schienenbefestigung wie W, KS, K anschließt,
- in Gleisen und Weichen nach Entscheidung des Anlagenverantwortlichen,
- in Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen entsprechend Lageplan.

Bild 1: Wanderschutz



3 Gleisschienen

Verwendung von Schienen

(1) In Gleisen sind Neuschienen mit Schienenprofilen gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden. **Neuschienen**

Die Anforderungen an Neuschienen sind im DB Standard DBS 918 254-1 „Technische Lieferbedingungen, Schienen, Vignolschienen ab 46 kg/m" geregelt.

(2) In Gleisen sind Altschienen (RC-Schienen) mit Schienenprofilen gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden. **Altschienen**

In Bedarfsplanvorhaben des KLV, der ZBA sowie bei Projekten und Einzelmaßnahmen, die Sonderprogrammen des Bundes im Bestandnetz zuzuordnen sind (derzeit Programm „Seehafenhinterlandverkehr"), sind - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit - RC-Schienen zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschienen sind im DB Standard DBS 918 255-1 „Technische Lieferbedingungen, Schienen, abbrennstumpfgeschweißt, neu und aufgearbeitet" geregelt.

Stahlsorte

(3) In Gleisen sind Schienen der Stahlsorte gemäß Anhang 03 zu verwenden.

In Übergangsbögen ist zu berücksichtigen, dass die Stahlsorte R350HT ausschließlich im Bereich bis zum Erreichen des für die jeweilige Gleisbelastung und Geschwindigkeit maximal zulässigen Bogenhalbmessers eingesetzt werden darf. Die Kilometrierung an der Stelle des Wechsels von R260 auf R350HT im Übergangsbogen wird linear interpoliert und darf um maximal 12 m verschoben werden. Berechnungshinweise sind Anhang 03 zu entnehmen. *

Schienenlängen

Schienenlänge für lückenlose Gleise

(4) Neuschienen sind aus Walzlängen von mindestens 60 m herzustellen. Dabei sind Walzlängen die nach der Endbearbeitung im Schienenwalzwerk zur Verfügung stehenden Schienenlängen. *

Am Baustellenende oder vor Zwangspunkten dürfen kürzere Walzlängen eingebaut werden. Die Mindestschienenlängen gemäß Tabelle 1 sind zu beachten. *

Bei Ersatzschienen (Neu- und Altschienen) ist die Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 1 zu beachten. Das Aneinanderreihen von Schienen mit Mindestschienenlänge soll vermieden werden. *

örtlich zul v [km/h]	v ≤ 50	50 < v ≤ 80	v > 80
Mindestschienenlänge [m]	3	5	10

Tabelle 1: Mindestschienenlänge

Die Mindestschienenlänge darf in Weichen und Kreuzungen konstruktionsbedingt unterschritten werden.

(5) In Gleisbögen mit Radien unter 800 m dürfen nur Schienenfertiglängen bis zu 120 m eingebaut werden. **Einbaulänge**

(6) Stoßlückengleise sollen mit Schienen in Längen von 30 m, 45 m oder 60 m hergestellt werden. **Schienenlänge für Stoßlückengleise**

(7) Die Anzahl der zulässigen RA Schweißungen (Abbrennstumpf-Schweißungen) bei Neuschienen und aufgearbeiteten Schienen in einer Schienenfertiglänge ist Anhang 09 zu entnehmen. **Anzahl zulässiger RA-Schweißungen**

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen

(8) Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen sind durch Einbau von Übergangsschienen oder durch die Herstellung von aluminothermischen Übergangs-schweißungen herzustellen. **Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen**

(9) Übergangsschienen sollen bei unterschiedlicher Schienenfußbreite eingebaut werden. **Übergangsschienen**

Die Übergangsschienen sind im Schweißwerk gemäß den Regelzeichnungen log 10.5000 und log 10.5004 herzustellen. Zwischen den Schienen der Form 60 E2 bzw. R 65 und der Form 49 E5 ist eine Schiene der Form 54 E4 vorzusehen.

In Weichenverbindungen dürfen auch Übergangsschienen nach log 10.5001 (60E2 auf 49E5) verwendet werden.

Die Länge der Übergangsschiene entspricht der doppelten Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 1.

Ist in Weichenverbindungen das Einschweißen von vorgefertigten Übergangsschienen nicht möglich, darf der Übergang durch eine aluminothermische Übergangsschweißung hergestellt werden.

(10) Alle Übergänge zwischen Schienenprofilen mit gleicher Schienenfußbreite sollen durch aluminothermische Übergangsschweißungen hergestellt werden. **Aluminothermische Übergangs-schweißung**

Anmerkung:

* *Schienenverbindungsschweißungen sollen nicht mit dem*
* *Wechsel der Schwellenart (hiermit ist das Material der*
* *Schwelle gemeint: Beton-, Holz-, Kunststoff- oder Stahl-*
* *schwelle) oder einem Wechsel auf Schwellen mit elasti-*
* *scher Sohle zusammenfallen (vgl. Ril 824.5510 Abschnitt 3 Abs. (4)).*

Der Abstand der Schienenverbindungsschweißungen soll dann der Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 1 entsprechen. *

4 Schienenverbindungsmittel

Schweißverfahren

Abbrennstumpfschweißung für Gleise

(1) Abbrennstumpfschweißungen (RA-Schweißung werksseitig oder baustellenseitig) sind in allen Geschwindigkeitsbereichen zulässig.

Aluminothermische Schweißung im Gleis

(2) Aluminothermische Schweißungen sind im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h ohne Einschränkungen zulässig. Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h sind aluminothermische Schweißungen nur zulässig, wenn der Einsatz von RA-Schweißungen nicht oder nur unwirtschaftlich realisiert werden kann (z.B. Schienenwechsel auf kurzer Länge).

Mindestabstand zwischen benachbarten Schweißungen

(3) Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten RA-Schweißungen ergibt sich aus den Mindestwalzlängen (vgl. Abschnitt 3) oder den Mindestschienenlängen (vgl. Abschnitt 3, Tabelle 1). * *

Zwischen einer RA-Schweißung und einer aluminothermischen Schweißung müssen mindestens drei verspannte Schienenstützpunkte (= min 1,80 m) liegen. Dies gilt nur bis zu einer Geschwindigkeit von v ≤ 160 km/h.

Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten aluminothermischen Schweißungen soll 80 m betragen. An Zwangspunkten und am Baustellenanfang oder -ende sowie bei Ersatzschienen darf der Mindestabstand unterschritten werden. Es gelten die Mindestwalzlängen gemäß Abschnitt 3 oder Mindestschienenlängen gemäß Abschnitt 3, Tabelle 1. * *

Schweißverfahren in Weichen

(4) Weichen sollen in allen Geschwindigkeitsbereichen aluminothermisch verschweißt werden. In Fällen, in denen aus konstruktiven Gründen das Anbringen der Schweißform für das aluminothermische Schweißen nicht möglich ist, soll das Lichtbogenverbindungsschweißen eingesetzt werden (Einschränkung siehe 824.5510 Tabelle 1).

(5) Schienenstöße sollen mittig im Schwellenfach angeordnet werden. Ist dies aus konstruktiven Gründen nicht möglich (z.B. Bogenweichen), muss ein Mindestabstand zur Schwellenkante von 50 mm eingehalten werden, um geteilte Formen für die aluminothermische Schweißung einsetzen zu können.

Lage des Schienenstoßes

Schienenstöße in Stoßlückengleisen

(6) Die Schienenstöße in Stoßlückengleisen sind auf Kuppelschwellen (Doppelschwellen) anzuordnen. *

Die in den beiden Schienensträngen gegenüberliegenden Schienenstöße sind in Winkellage anzuordnen.

Stoßanordnung

(7) Für Stoßlückengleise dürfen an den Schienenenden (Stoß) nur Schienen mit gleicher Abnutzung verwendet werden.

Abnutzung

5 Gleisschwellen und Schienenbefestigung

Verwendung von Gleisschwellen und Schienenbefestigungen

(1) In Gleisen sind Neuschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschwellen sind im DB Standard DBS 918 143 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen", DB Standard DBS 918 144 „Technische Lieferbedingungen, ungetränkte Holzschwellen" und den Regelzeichnungen für Stahltrogschwellen und Y-Stahlschwellen geregelt.

Neuschwellen

(2) In Gleisen sind Altschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Anhang 04 – 06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschwellen sind im DB Standard DBS 918 146 „Technische Lieferbedingungen, aufgearbeitete Spannbetonschwellen" geregelt.

Altschwellen

(3) Bei der Gleiserneuerung oder der Schwellenerneuerung sollen im Bereich von Bahnübergängen (siehe Ril 815 „Bahnübergangsanlagen planen und instand halten") einschließlich 25 Schwellen davor und danach Betonschwellen B 90 W eingebaut werden. Der Einbau von Betonschwellen B 90 W ist zwingend erforderlich, wenn

- der Bahnübergang von mehr als 2.500 Kfz/Tag frequentiert wird,

Besonderheiten in Bahnübergängen

- straßenverkehrliche Besonderheiten (z.B. Straßenfahrzeuge mit Achslast/Gesamtgewicht über den Grenzen der StVZO, oder ein hoher Anteil Lkw und Lkz am Verkehrsaufkommen) vorhanden bzw. zu erwarten ist,
- oder das Gleis eine Belastung von mehr als 30.000 Lt/d aufweist.

Beschränkt sich die Erneuerung des Gleises oder der Schwellen nur auf den Bahnübergangsbereich, darf die Anordnung von Betonschwellen B 90 W vor und nach dem Bahnübergang auf 10 Schwellen beschränkt werden.

Im Bereich von Bahnübergangsbefestigungen sowie jeweils 25 Schwellen davor und danach sind Schwellen im Abstand von 60 cm zu verlegen. Zudem soll im Bahnübergangsbereich korrosionsgeschütztes Kleineisen verwendet werden (siehe Abschnitt 5 Abs. (9)).

Anschlussbereiche

(4) Im Anschluss an Weichen, Schienenauszüge und Fangvorrichtungen auf Betonschwellen (vgl. Ril 820.2040) und im Anschluss an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett sollen jeweils 25 Stück Betonschwellen B 90 W eingebaut werden (siehe Anhang 05-06). Ausgenommen sind die S-Bahnstrecken Hamburg und Berlin mit Stromschienensystem. Ab $v \geq 160$ km/h sollen im Anschluss an elastisch gelagerte Schienenauszüge und elastisch gelagerte Weichen im Stamm- und Zweiggleis je 25 Stück Betonschwellen B 07 W 21 eingebaut werden.

Bei durchgehenden Hauptgleisen mit einer Gleisbelastung von ≤ 10.000 Lt/d sollen nur im Anschluss an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett Betonschwellen B 90 eingebaut werden. In allen anderen Fällen sollen 25 Stück Betonschwellen B 70 W eingebaut werden.

* (5) Holzschwellen sollen in Rangieranlagen im Bereich von Ablaufzonen und Gleisen mit Hemmschuhbetrieb sowie Wagenfördereinrichtungen eingebaut werden (Betonschwellen in diesen Bereichen nur zulässig nach Absprache mit der Fachabteilung Rangiertechnik) oder, wenn diese im Einzelfall aus konstruktiven Gründen erforderlich sind. Dies gilt sowohl für Gleis- als auch für Weichenschwellen. **Holzschwellen**

Altbrauchbare Rippenplatten dürfen auf neuen Holzschwellen verwendet werden unter Berücksichtigung der Bedingungen nach DBS 918146 „Technische Lieferbedingungen, aufgearbeitete Spannbetonschwellen, Kapitel 4.3 Schienenbefestigungen".

* (6) In Gleisen mit verminderter Schotterbettdicke bzw. im Einzelfall aus konstruktiven Gründen sollen anstelle von Holzschwellen Betonflachschwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden (siehe Anhang 04 - 06). **Holzschwellen - Betonflachschwellen**

(7) Im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen oder Bergumfahrungsgleisen sind zur Gewährleistung einer vertikalen Gleislagesicherheit folgende Schwellenarten in Abhängigkeit des Ausrundungsradius r_a einzubauen: **Schwellen im Bereich von Ablaufbergen**

- r_a = 300 m: Betonschwellen B 93
- $r_a \geq$ 400 m: Betonschwellen B 70
- $r_a \geq$ 600m: Holzschwellen und gleichzeitige Erhöhung der Verspanntemperatur auf +26°C

Die im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen einzubauenden Schwellenarten sollen von der in der Anrückzone bergseitig letzten Weiche bis zur in der Verteilerzone liegenden Zusammenführungsweiche der Berggleise bzw. der ersten Verteilweiche eingebaut werden.

Schwellenabstand

(8) In Gleisen sind Beton-, Holz- und Stahltrogschwellen im Abstand gemäß Anhang 04 - 06 zu verlegen. Y-Stahlschwellen sind systembedingt mit einem Schwellenabstand von 83 cm zu verlegen. **Schwellenabstand in Gleisen**

(9) Abweichend von Anhang 04 - 06 sind in Gleisen mit Stromschienen Schwellen generell im Abstand von 60 cm zu verlegen. **60 cm Schwellenabstand**

Besonderheiten zu Schienenbefestigungen

Korrosionsgeschütztes Kleineisen

(10) Bei der Herstellung und Aufarbeitung von Schwellen sind korrosionsgeschützte Schwellenschrauben zu verwenden.

In Bereichen mit erhöhter Korrosionsgefahr (z.B. Tunnel, Kalitransporte, Bahnübergänge mit Winterdienst) soll korrosionsgeschütztes Kleineisen verwendet werden. In Tunneln mit einer Länge < 500 m soll auf den Einsatz korrosionsgeschützten Kleineisens verzichtet werden.

Nachrüstung elastische Schienenbefestigung

(11) Im Rahmen einer Schienenerneuerung größer 1000 m Se 2 sollen im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h in Gleisen mit Schienenprofil 60 E2 folgende elastische Schienenbefestigungskomponenten nachgerüstet werden:

- W 14 K/S 687a → W 14 K/S 700
- W 3 687a → W 14 K 900
- W 3 700 mit Skl 1 → W 3 700 mit Skl 20.

Umrüstung von K auf KS

(12) Abgängige K-Schienenbefestigung soll durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

Verwendung W 14 K 900

(13) Die Schienenbefestigung W 14K 900 mit Zwischenlage Zw 900 darf nur in Gleisbögen mit Radius r > 800 m verwendet werden (Einsatzbereich siehe Anhang 05 und 06).

6 Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen

Mitgeltendes Regelwerk

(1) Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen sind gemäß Richtlinie Ril 800.0120, „Netzinfrastruktur Technik entwerfen, Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurf-vorrichtungen“ auszuwählen.

Zusätzlich zu dieser Richtlinie sind bei Erneuerungen oder Umbauten von Weichen die Betriebswichtigkeitsklassen (BWK) nach RAM Weiche der DB Netz AG zu berücksichtigen (siehe TM 1-2016-10530 I.NPF 1). Eine Übersicht zum Soll/Ist-Vergleich einer Weiche ist dem Auftragnehmer (Planer) vom Auftraggeber (DB AG) zur Verfügung zu stellen. Link zu den BWK im DB Intranet: https://wiki.intranet.deutschebahn.com/wiki/x/ww_xBQ *

Für Schienenauszüge ist die Ril 820.2040, Gestalten des Oberbaus, Oberbau auf Brücken zu beachten.

Im Folgenden werden Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen unter dem Begriff Weichen zusammengefasst.

Die Anforderungen an Weichen sind im DB Standard DBS 918 120 „Technische Lieferbedingungen, Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen" geregelt.

Weichenschienen

(2) In Weichen sind Schienen gemäß Anhang 04 bis 06 zu verwenden.

Einfache Weichen mit Zweiggleisradien von r = 190 m, 300 m und 500 m sind bis zu einer Belastung von ≤ 10.000 Lt/d und einer Geschwindigkeit von v ≤ 120 km/h mit dem Schienenprofil 49 E5 einzubauen (siehe Anhang 04).

Alle übrigen Weichen und Kreuzungen sind - je nach Geschwindigkeit und Belastung - mit dem Schienenprofil 54 E4 bzw. 60 E2 auszurüsten (siehe Anhang A04-A06).

Das Schienenprofil der mechanisch ferngestellten Weichen ist durch den Fachbereich LST in Abhängigkeit von der Stellentfernung, der Leitungsführung, der Stellwerksbauart
* sowie des Anlagenzustandes festzulegen. In diesem Fall
* können die Schienenprofile 49 E5 und 54 E4 bis v ≤ 160
* km/h verwendet werden.

Für die Mindestschienenlänge und den Übergang zwischen verschiedenen Schienenprofilen in Weichen gelten die Regelungen gemäß Abschnitt 3.

Stahlsorte

(3) Die Stahlsorte der Weichengroßteile ist auf den Regelzeichnungen festgelegt. In Weichen mit starkem Verschleiß können die belasteten Bereiche (Zwischenschienen, Fahrschienen, Zungen bei Weichen 54 E4) in der Stahlsorte 350 HT bestellt werden.

* Weichen, die mit ~~örtl. zul v ≥ 160 km/h und~~ ≥ 30.000 Lt/d
* befahren werden, sollen mit Herzstücken aus Bainit ausge-
* rüstet werden.

Schienenneigung

(4) Im Gegensatz zur Schienenneigung von 1:40 im Gleisbereich sind Weichenschienen nicht geneigt.

Bei Verwendung des Schienenprofils 49 E5 und 54 E4 erfolgt der Übergang von geneigter Gleisschiene zur nicht geneigten Weichenschiene durch Anordnung von Schwellen mit einer Rippenplatten- bzw. Zwischenlagenneigung 1:80. Die Ausbildung des Übergangs ist den Regelzeichnungen zu entnehmen.

In Weichen der Schienenform UIC 60 kommen generell Schienen mit Schienenprofil 60 E2A1 mit 1:40 geneigter Fahrfläche zum Einsatz. Bei diesen Weichen entfällt die Anordnung von Übergangsschwellen mit Neigung 1:80.

stark belastete Weichen in Ablaufanlagen

(5) Abweichend von den Regelzeichnungen sollen in stark belasteten Weichen in Ablaufanlagen (Holzschwellen) verstärkte Rippenplatten mit Gleitstuhl SRg 6v/ SRg 7v gemäß Regelzeichnung low 54.34.0047 und low 54.34.0046 verwendet werden.

Schwellen und Schienenbefestigung

(6) In Weichen sind Schwellen und Schienenbefestigung gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden.

Für die Verwendung von Holzschwellen in Weichen gilt Abschnitt 5 Abs. (5). Für die Verwendung von Weichen mit elastischer Sohle gilt Abschnitt 8. *

In umgesetzten Weichen soll die K-Schienenbefestigung durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

geteilte Langschwellen

(7) Weichen mit geteilten Langschwellen gemäß Ril 800.0120, Anhang 01 dürfen aus bautechnologischen Gründen verwendet werden.

Anordnung von Weichenschwellen zwischen Weichen

(8) Beträgt der Abstand zwischen den letzten Weichenschwellen der Weichen in Gleisverbindungen oder Weichenanschlüssen weniger als 40 m, sind durchgängig Weichenschwellen anzuordnen.

Diese Schwellen sind auch mit elastischer Sohle auszurüsten, wenn die anschließenden Weichen mit elastischer Sohle ausgerüstet sind. *

Verschlüsse und Rollvorrichtungen

(9) In Weichen sind wartungsarme Verschlüsse, Herzstück- und Zungenrollvorrichtungen gemäß Anhang 04 - 06 einzusetzen. In umgesetzten Weichen sollen wartungsarme Verschlüsse und Rollvorrichtungen gemäß Anhang 04 - 05 nachgerüstet werden. Bei Rückfallweichen sind die Gleitstühle zu schmieren. Zur Unterstützung der Rückstellbewegung können zusätzlich Rollvorrichtungen vom Typ Austroroll verwendet werden. *

Schotterabfangung

(10) Abweichend von den Bettungsquerschnitten gemäß Anhang 07 sind im Bereich der Weichenantriebe, der Übertragungsteile und der Zungenprüfer Schotterabfangungen einzubauen (siehe Anhang 07).

Radlenker bei Weichen S 49 mit NeiTech-Betrieb

(11) Bogenweichen S 49 im Bestand, bei denen im NeiTech-Betrieb der zulässige Überhöhungsfehlbetrag von zul u_f = 110 mm überschritten wird, müssen bogeninnen mit verstellbarem Stützbockradlenker nach Ril 824.3430Z07 *

„Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Weichen S 49 mit Stützbockradlenkern" ausgerüstet/nachgerüstet werden.

Zungen- und herzstücklose Abzweige

(12) In Zufahrten z.B. zu Transformatorenstationen sollen zungen- und herzstücklose Abzweigungen (ZHA) gemäß Ril. 800.0120 verwendet werden.

Umsetzen von Weichen

(13) Der Einsatz umgesetzter Weichen ist in Geschwindigkeits- und Belastungsbereichen gemäß Anhang 04 - 06 zuässig. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Umbaukosten und der Restnutzungszeit von Weichenfahrbahn und Weichenschwellensatz zu prüfen.

Weichenheizung

* (14) In Weichen sollen je nach BWK Weichenheizungen in Form von Backenschienen-, Zungenschienen-, Verschlussfach- und/oder Herzstückheizungen nach Tabelle 2 eingebaut werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass eine entsprechende Weichenheizanlage gemäß Ril 954.9101 vorhanden ist.

* Bei Weichen in Schneegebieten (z.B. Alpen, Allgäu) können nach Abstimmung zwischen dem Anlagenverantwortlichen (Alv) Fahrbahn und Alv Elektrische Energieanlagen (EA) zusätzliche Weichenheizungen zu den in Tabelle 2 angegebenen vorgesehen werden.

*

BWK	Backenschienen	Zungenschienen	Verschlussfach	Herzstück
1, 2	nein	nein	nein	nur bei federnd beweglichem Herzstück
3, 4, 5	ja	nein	ja	
6, 7, 8, 9, 10	ja	ja	ja	

Tabelle 2: Übersicht der Weichenheizungen nach BWK

7 Bettung

Verwendung von Schotter

Neuschotter

(1) In Gleisen und Weichen ist Neuschotter gemäß Anhang 04 - 06 zu verwenden.

* Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h ist Neuschotter in Kombination mit einer Betonschwelle B07 mit elastischer Sohle zu verwenden.

Aufbereiteter Schotter

(2) In Gleisen und Weichen ist im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h aufbereiteter Schotter im gesamten Bettungsquerschnitt zulässig.

Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h darf aufbereiteter Schotter nur in Kombination mit einer Betonschwelle B07 mit elastischer Sohle verwendet werden. *

Gereinigter Schotter

(3) Gereinigter Schotter, der mit einer Bettungsreinigungsmaschine behandelt wurde, ist im gesamten Bettungsquerschnitt und in allen Geschwindigkeitsbereichen zulässig. * *

Anforderungen

(4) Die Anforderungen an Schotter sind im DB Standard DBS 918 061 „Technische Lieferbedingungen - Gleisschotter" geregelt.

Bettungsquerschnitt

Querschnittsgestaltung

(5) Der Bettungsquerschnitt soll gemäß Anhang 07 hergestellt werden.

Bei Arbeiten an der Bettung soll die Schotterböschung mit einer Neigung 1:1,25 hergestellt werden. Beim Entwurf des Bettungsquerschnittes ist eine Neigung der Schotterböschung von 1:1,5 zu Grunde zu legen.

Die Neigung der Schotterböschung von 1:1,5 dient zur Ermittlung des Fußpunktes der Schotterböschung auf dem Planum. Durch die Herstellung der Neigung 1:1,25 (natürlicher Schüttwinkel von Schotter) wird die Einhaltung der Randwegbreite bei Hebung des Gleises durch Stopfarbeiten gewährleistet. Ein Rechenprogramm zur Ermittlung des Böschungsfußpunktes und des Schotterbedarfs ist in der Ril. 823.0100 Z08 verfügbar.

Tieferkehren des Schwellenfachbereiches

(6) Zur Verhinderung von Schäden durch Schotterwirbel infolge herabfallenden Eises von den Fahrzeugen, sind bei Gleisen und Weichen, die mit örtlich zul. v > 140 km/h befahren werden, die Schwellenfächer gemäß Anhang 08 tieferzukehren.

Auf das Tieferkehren gemäß Anhang 08 kann verzichtet werden, wenn die betreffenden Abschnitte nur von NeiTech - Fahrzeugen mit Geschwindigkeiten 140 km/h < zul. v ≤ 160 km/h befahren werden (siehe Ril 810.0212).

In Bögen r < 850 m, sowie in Gleisen mit Stahlschwellen mit Schwellenlänge < 2,60 m darf der Bettungsquerschnitt aus Gründen der Lagestabilität nicht nach Anhang 08 gestaltet werden. *

Das Tieferkehren der Schwellenfächer gemäß Anhang 08 muss in der Zeit sichergestellt sein, in der mit herabfallendem Eis von den Fahrzeugen zu rechnen ist.

Dicke der Bettung

(7) Die Regeldicke der Bettung unter dem Schienenauflager ist gemäß Anhang 04 – 06 herzustellen. Zudem soll die Dicke der Bettung unter dem Schienenauflager 60 cm nicht überschreiten.

Die Dicke einer Unterschottermatte oder einer Schwellenbesohlung kann bis zu einer Geschwindigkeit von v ≤ 160 km/h auf die Schotterbettdicke angerechnet werden (vgl. Ril 804.1101).

* * Im Bereich von Kunstbauwerken (Bestandsbauwerke und Ersatzneubauten) darf die Regeldicke der Bettung gemäß Anhang 04 – 06 unterschritten werden. Dabei sollen folgende Mindestbettungsdicken eingehalten werden:

- 0,25 m bei 120 km/h < örtlich zul. v ≤ 160 km/h,
- 0,20 m bei örtlich zul. v ≤ 120 km/h (nicht bei Stahltrogschwellen)
- Bei verminderter Bettungsdicke sollen Schwellen/Flachschwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 05 – 06 eingebaut werden.

* * * * *Die Unterschreitung der Mindestbettungsdicke kann zu einem erhöhten Instandhaltungsaufwand führen. Für den Einsatz einer Stopfmaschine sollen mindestens 15 cm Schotterbettdicke vorhanden sein.*

Die Dicke der Bettung wird unter der nicht überhöhten Schiene ab Schwellenunterkante gemessen, bei Stahltrogschwellen ab Unterkante des Schwellendeckbleches.

Einschotterung der Schwellen vor Kopf

(8) Die Einschotterung der Schwellen vor Kopf ist gemäß Anhang 04 – 06 herzustellen.

In Bereichen mit standfester, seitlicher Begrenzung bis mindestens Schwellenoberkante (z.B. Bahnsteige) darf die Einschotterung vor Kopf gemäß Anhang 04 – 06 unterschritten werden. Der Abstand zwischen den Schwellenköpfen und der seitlichen Begrenzung soll 30 cm betragen und darf 10 cm nicht unterschreiten.

Bei Gleisen mit r < 460 m ist die Mindestradientabelle gemäß Anhang 01 zu beachten.

8 Unterschottermatten und Schwellen mit elastischer Sohle

Minderung der Schotterbeanspruchung

(1) Im Bereich von Kunstbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel, Trogbauwerke, Durchlässe) mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl sind - im Rahmen einer Gleis- oder Schwellenerneuerung bzw. eines Gleisneubaus - zur Minderung der Schotterbeanspruchung Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 05 - 06 einzubauen.

Im Bereich von eingeschobenen Brückentragwerken als Ersatzneubau dürfen bei einer Geschwindigkeit von v = 160 km/h anstelle von Unterschottermatten auch Schwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden. *

Im Rahmen von Gleis- oder Weichenerneuerungen können Schwellen mit elastischer Sohle in allen Geschwindigkeits- und Gleisbelastungsbereichen dann eingebaut werden, wenn bisher ein hoher Instandhaltungsaufwand nachweislich vorhanden ist und die DB Netz Fahrwegtechnik, ALV und Fachbeauftragter Fahrbahn dem zustimmen. *

Einbau von Weichenschwellen mit elastischer Sohle

(2) Weichen mit örtlich zulässiger Geschwindigkeit v > 160 km/h müssen bzw. Weichen mit örtlich zulässiger Geschwindigkeit v = 160 km/h und einer Gleisbelastung ≥ 30.000 Lt/d sollen mit Weichenschwellen mit elastischer Sohle (harte Sohle Typ 02, statischer Bettungsmodul c_{stat} = 0,25 N/mm³ +/- 0,03 N/mm³) ausgerüstet werden. *

Im Anschluss an die Weiche (Stamm- und Zweiggleis) sind 25 Schwellen B07 So mit W 21 1000 K einzubauen. Folgen dann im Gleisbereich Schwellen B70 ohne elastische Sohle, sind zusätzlich 25 Schwellen B70 W So einzubauen. *

Die Anforderungen an Unterschottermatten sind im DB Standard DBS 918 071 „Technische Lieferbedingungen, Unterschottermatten" geregelt. *

Die Anforderungen an Schwellen mit elastischer Sohle sind im DB Standard DBS 918 145-1 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Elastische Schwellensohle" und DBS 918 145-2 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Verbundsystem" geregelt

(3) Bei Neubau und Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) bzw. Ril 820.2050A03 von der Fahrwegtechnik über den Einbau von Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle zur Minderung der Körperschallübertragung zu entscheiden.

Minderung der Körperschallübertragung

(4) Gleisbögen mit nachweislich verstärkter Schlupfwellenbildung sollen mit Schwellen mit elastischer Sohle ausgerüstet werden.

Minderung der Schlupfwellenbildung

Bei Gleisneubau, Gleiserneuerung und Schwellenerneuerung in Gleisbögen mit Radien r < 500 m müssen Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Anhang 05 - 06 eingebaut werden. Ausgenommen davon sind die Einfahr-, Richtungs- und Ausfahrgruppe von Zugbildungsanlagen und Rangieranlagen.

Der Einbau der Schwellen mit elastischer Sohle soll jeweils 25 Schwellen vor dem Übergangsbogen beginnen und enden.

9 Isolierung von Gleisen und Weichen

Verwendung von Isolierstößen

(1) In Gleisen und Weichen sind Isolierstöße der Bauart S (verstärkt) nach den Regelzeichnungen Iog 49/54/60.07.0001 zu verwenden.

Bauart

Im Gleis gefertigte Isolierstöße der Bauart MT sind nur zulässig, wenn keine im Werk gefertigten Isolierstöße der Bauart S (verstärkt) eingesetzt werden können (z.B. Konstruktionsstöße von Weichen und Kreuzungen).

(2) Isolierstöße sind in der Mitte des Schwellenfaches anzuordnen. Dabei muss der Schwellenabstand mindestens 60 cm betragen. Der Abstand des Isolierstoßes zur nächsten Schweißung muss mindestens 1,50 m betragen, die Abweichung von der Winkellage bei gegenüber liegenden Isolierstößen muss ≤ 100 mm sein.

Lage der Isolierstöße im Gleis

Isolierstöße dürfen bei Gleiserneuerung und Gleisneubau nicht im Bereich des Widerlagers von Brücken (inklusive Hinterfüllbereich) eingebaut werden und nicht mit dem Wechsel der Schwellenart zusammenfallen (siehe Abschnitt 3 Abs. (9)).

Lage der Isolierstöße in Weichen und Kreuzungen

(3) In Weichen und Kreuzungen sollen Isolierstöße gemäß den Regelzeichnungen low 49.92.0001, low 54.92.0002 und low 97.0010 in den Zwischenschienen sowie am Anfang bzw. Ende von Weichen oder Kreuzungen in den anschließenden Schienen angeordnet werden.

Isolierstöße dürfen in begründeten Fällen

- in Zwischenschienen abweichend von den Regelzeichnungen sowie
- in den Konstruktionsstößen angeordnet werden.

Oberbautechnische Maßnahmen

Schwellen

(4) In Gleisen mit Gleisstromkreisen sollen Betonschwellen verwendet werden.

Bei Verwendung von Stahlschwellen hat der Fachdienst LST über die Isolierung der Schiene gegenüber der Schwelle zu entscheiden.

Schienenbefestigung

(5) Die Laschen der Isolierstöße dürfen keinen Kontakt zu stählernen Schienenbefestigungsteilen haben. Beim Oberbau W 3 und W 14 sind deshalb an den beiden Schwellen im Stoßbereich gelbe Spannklemmen Skl 1K gemäß Regelzeichnung log 30.0802, beim Oberbau K/KS nur Klemmplatten Kpo 9 gemäß Regelzeichnung log 30.4001 zu verwenden.

Bettung

(6) Verschmutzte Bettung muss, wenn der erforderliche Isolierwiderstand nicht durch geeignete Maßnahmen erreicht werden kann, gereinigt bzw. erneuert werden.

Isolierung in Weichen und Kreuzungen

(7) Wenn innerhalb zu isolierender Abschnitte zwei Schienen auf einer Unterlagsplatte liegen, ist für eine Schiene eine Schienenfußisolierung einzubauen.

Isolierung auf Brücken, in Tunneln oder Bahnübergängen

(8) Zwischen der isolierten Schiene und der Brücken-, Tunnel- oder Bahnübergangskonstruktion darf keine leitende Verbindung bestehen.

❑